

StopWatch 화면-코드 인수인계 문서

대상 독자: 프로젝트를 처음 맡는 개발자

범위: 프론트엔드(Vue), 백엔드(Spring Boot), DB 계층 확인 결과

작성 기준: 실제 소스 코드 확인 결과만 기술(추측 없음)

1) 목표

화면 요소와 실제 코드를 연결해, 기능의 입력 · 처리 · 출력과 데이터 흐름을 후임 개발자가 빠르게 파악할 수 있도록 정리한다.

2) 확인한 소스

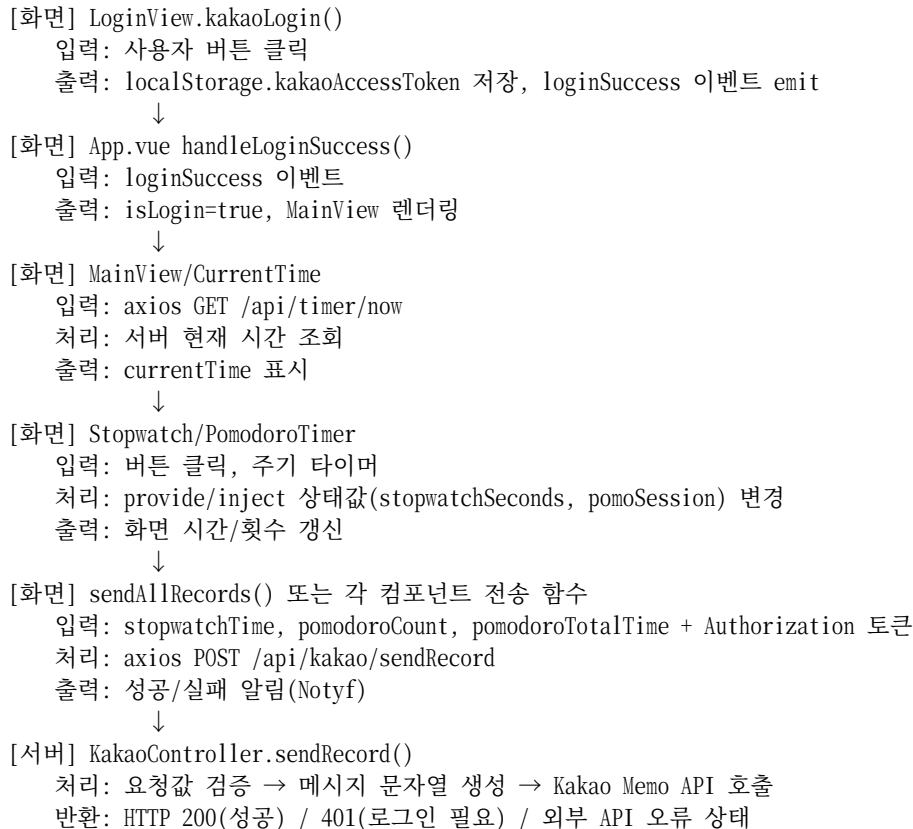
- 프론트엔드: /MyVueApp/my-pwa-app/src/App.vue, components/*.vue
- 백엔드: /MyJavaApp/MyJavaApp/src/main/java/com/my/app/myjavaapp/controller/*.java
- 설정: /MyJavaApp/MyJavaApp/src/main/resources/application.properties
- 화면 캡처: /뽀모도로라이트모드.png, /뽀모도로다크모드.png, /뽀모도로카카오톡.png

3) 문서 내 용어

- API(Application Programming Interface): 화면과 서버가 데이터를 주고받는 규약
- CORS(Cross-Origin Resource Sharing): 다른 출처 간 HTTP 요청 허용 정책
- OAuth(Open Authorization): 외부 인증 제공자를 통한 권한 위임 방식

페이지 2. 전체 흐름(로그인 → 타이머 사용 → 카카오 전송)

현재 설명 기능/계층: 전체 시스템 흐름(프론트엔드 + 백엔드 + 외부 API)

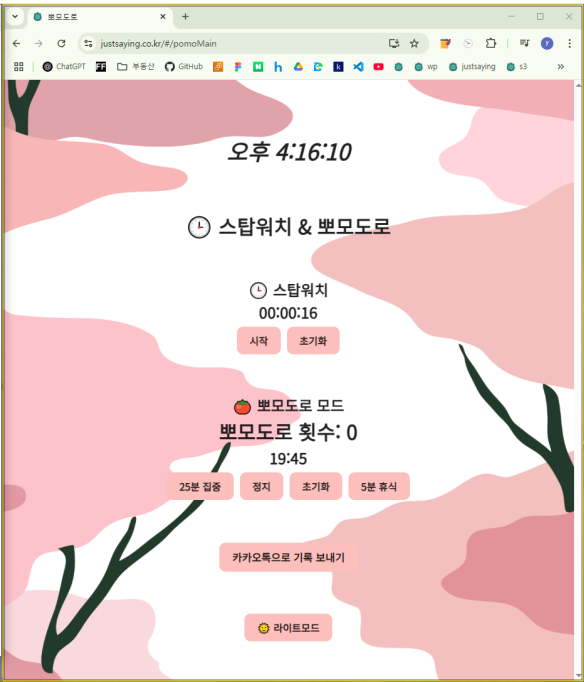


분기/생략 경로

- 토큰 없음: 프론트에서 즉시 오류 알림 후 전송 중단
- 전송 데이터 없음: 프론트에서 즉시 오류 알림 후 전송 중단
- 서버 401: 로그인 URL 반환(Stopwatch.vue는 해당 URL로 이동 처리)
- MainView.checkServerTime 실패: 현재시간 제목 숨김(isTimeVisible=false)

페이지 3. 라이트모드 화면 매핑(화면 요소 번호 ↔ 코드)

현재 설명 기능/계층: 메인 화면 UI(프론트엔드 컴포넌트 계층)

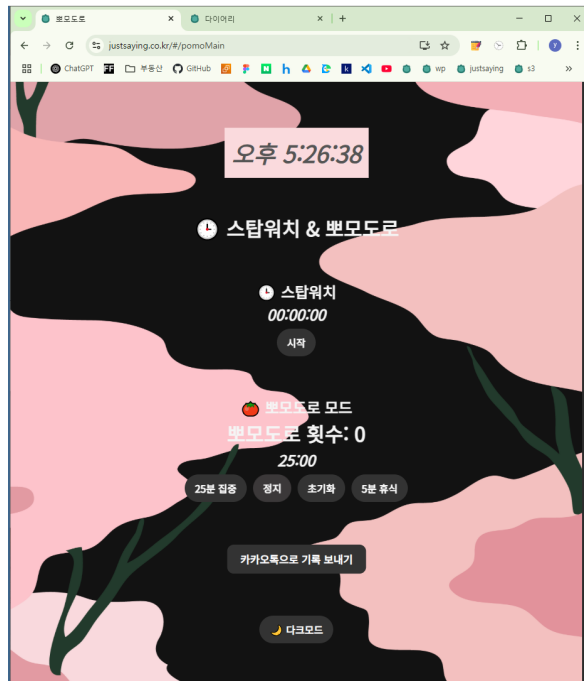


번호	화면 요소(역할)	실제 코드 연결
01	현재 시간 표시	CurrentTime.vue / updateTime() / currentTime
02	스탑워치 시간 텍스트	Stopwatch.vue / formattedTime(computed)
03	스탑워치 시작 · 정지 · 초기화 버튼	startTimer(), stopTimer(), resetTimer()
04	뽀모도로 횟수/남은시간	PomodoroTimer.vue / pomoSession, formattedTime
05	25분 집중 · 정지 · 초기화 · 5분 휴식 버튼	startPomodoro(), stopPomodoro(), resetPomodoro(), startBreak()
06	카카오톡으로 기록 보내기 버튼	MainView.vue / sendAllRecords()
07	다크/라이트 모드 전환 버튼	MainView.vue / toggleDarkMode()

예시 값 표시: 본 문서의 시간/횟수 값은 설명용 예시이며 실제 실행 시점에 따라 변한다.

페이지 4. 다크모드 화면 매핑(동일 기능, 스타일만 전환)

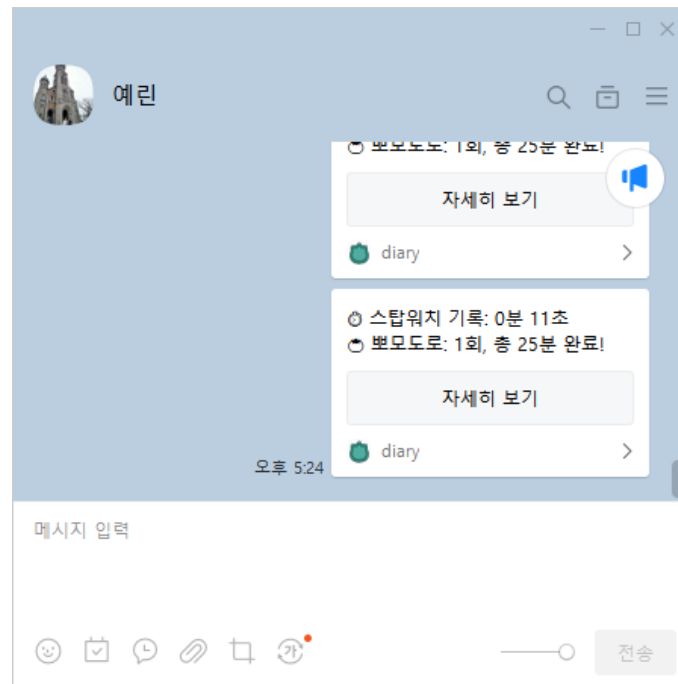
현재 설명 기능/계층: 메인 화면 테마 전환(프론트엔드 표현 계층)



- 역할 설명: 사용자 가독성을 위해 같은 기능을 어두운 색상 테마로 표현한다.
- 입력값: 토글 버튼 클릭 이벤트(@click).
- 처리: isDarkMode(boolean) 반전 후 document.documentElement.classList.toggle("dark", isDarkMode).
- 반환/출력: 함수 반환값은 없고, DOM class 상태가 바뀌며 화면 색상만 변경된다.
- 호출 관계: MainView 템플릿 버튼 → toggleDarkMode() 단일 호출.

페이지 5. 카카오 전송 화면 매핑(전송 버튼 중심)

현재 설명 기능/계층: 전송 UI + API 호출 진입(프론트엔드 서비스 계층)



- 화면 요소 06(전송 버튼) 클릭 시 `MainView.sendAllRecords()` 실행.
- 입력값 의미:
 - `stopwatchTime`: 누적 스탑워치 초(Stopwatch에서 증가시킨 값)
 - `pomodoroCount`: 완료한 뽀모도로 횟수(PomodoroTimer에서 증가시킨 값)
 - `pomodoroTotalTime`: `pomodoroCount` × 25(분 단위 총 집중 시간)
 - `Authorization`: localStorage 토큰으로 구성한 *****
- 처리 단계: 값 검증(토큰/기록 존재) → `POST /api/kakao/sendRecord` → 성공/실패 알림.
- 반환값 사용 위치: axios 응답 본문은 콘솔 출력, 사용자에게는 Notyf 메시지로 결과 전달.

페이지 6. 프론트엔드 기능별 입력 · 처리 · 출력 상세

현재 설명 기능/계층: Vue 컴포넌트/상태 전달 계층

기능(쉬운 설명)	코드명	입력값(의미/사용)	처리	출력/반환
로그인 상태 전환	App.handleLoginSuccess()	LoginView emit 이벤트(loginSuccess)	useLogin=true, localStorage(LoginView)-저장	LoginView 화면 전환
현재 시각 표시	CurrentTime.updateTime()	VITE_APP_USE_API, 1초 주기 타임머신 사용 여부 분기 후 서버	currentTime를 문자열 갱신	currentTime를 자일 갱신(템플릿 표시)
스탑워치 시작/정지/초기화	Stopwatch.startTimer/stopTimer/resetTimer	버튼 클릭, timer 상태(stopwatchSeconds)로 초 증가, 정지	stopwatchSeconds로 초 증가, 정지	currentTime를 갱신, 버튼 표시 상태
뽀모도로 25분/휴식	PomodoroTimer.startPomodoroTimer/resetPomodoroSeconds, pomodoroSeconds	버튼 클릭, pomodoroSeconds	초 단위로 감소, 완료 시 횟수	남은 시간/횟수 표시 및 알림
통합 기록 전송	MainView.sendAllRecords()	(토큰 + stopwatchSeconds + pomodoroSeconds)	POST로 통합 본문 생성 및 헤더	성공/실패 알림(반환값 직접 렌더링)

페이지 7. 백엔드 API 입력 · 처리 · 반환 상세

현재 설명 기능/계층: Spring Boot 컨트롤러 계층

API	메서드(코드명)	입력값 의미	처리	반환값/사용 위치
/api/timer/now (GET)	TimeController.getCurrentTime()	입력 없음	서버 현재 시각 문자열 생성 (currentTimeMillis)	문자열 반환 (MainView)
/api/kakao/login (GET)	KakaoController.kakaoLogin()	입력 없음	카카오 인가 URL 문자열 조합	URL 문자열 반환(로그인 진입)
/api/kakao/callback (GET)	KakaoController.getAccessToken(code)	카카오 인가 코드	토큰 발급 API 호출 후 access token 문자열 반환	성공 문자열 반환(서버 로그/확인용)
/api/kakao/sendRecord (POST)	KakaoController.sendRecord(auth, data)	authentication 헤더 + 요청 body (data)	토큰 데이터 검증, 메시지 생성, 저장, 외부 API 호출	성공 문자열 반환

호출 관계: 프론트 axios → Spring Controller → Kakao 외부 API(<https://kapi.kakao.com/>...)

페이지 8. DB 스키마/관계 및 키 역할 점검 결과(코드 기준)

현재 설명 기능/계층: 데이터 저장 계층(DB)

- 확인 결과: 현재 저장소 코드에서 DB 스키마 SQL, JPA Entity, Repository 구현을 확인하지 못했다.
- 근거: src/main/java/controller 중심 구현만 존재하며 DB 접근 코드(@Entity, Repository, datasource 설정) 미확인.
- 따라서 현재 동작은 "화면 메모리 상태값 + 카카오 외부 API 전송" 중심 구조다.

조회 키와 저장 데이터 연결 키 역할 구분

구분	현재 코드에서 확인된 키	역할
화면 조회 키	Authorization 헤더, localStorage isLogin	로그인 상태 판단 및 API 인증 헤더 구성
저장 데이터 연결 키	확인되지 않음(DB 저장 로직 없음)	영속 저장소 레코드 연결 동작이 코드에 없음

검수 체크: 본 문서는 실제 코드 확인 내용만 반영했으며, 확인되지 않은 DB 동작은 추측으로 작성하지 않았다.